

Family I

Family II

Family III

Quarks



up
 u



charm
 c



top
 t



down
 d



strange
 s



bottom
 b

Leptons



electron
neutrino
 ν_e



muon
neutrino
 ν_μ



tau
neutrino
 ν_τ



electron
 e^-



muon
 μ



tau
 τ

Física das
Partículas

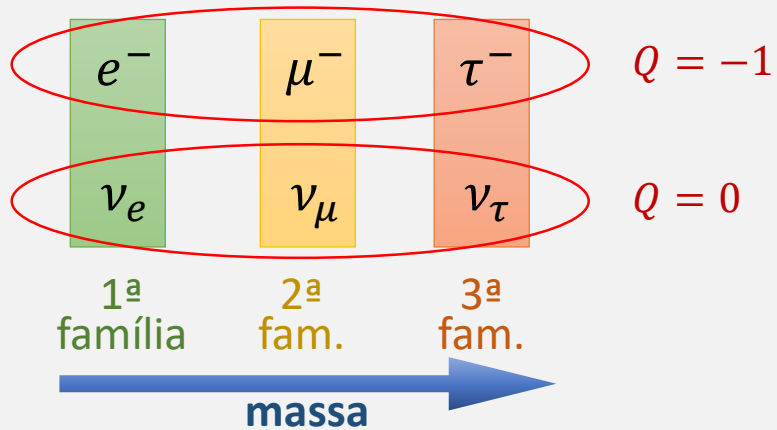
PARTÍCULAS ELEMENTARES

↳ Constituintes de toda a matéria

- São férmions* de spin $\frac{1}{2}$
- Dividem-se em dois grupos distintos, com estrutura semelhante em famílias

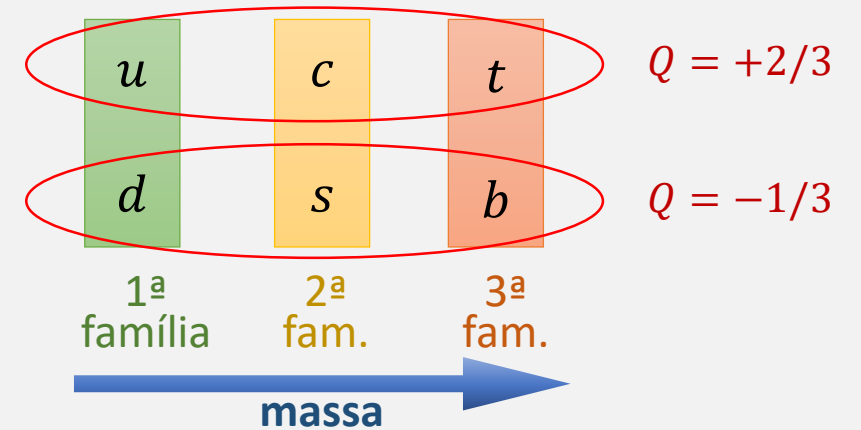
LEPTÕES

6 sabores: *elétron, neutrino-e, múon, neutrino- μ , tau, neutrino- τ*



QUARKS

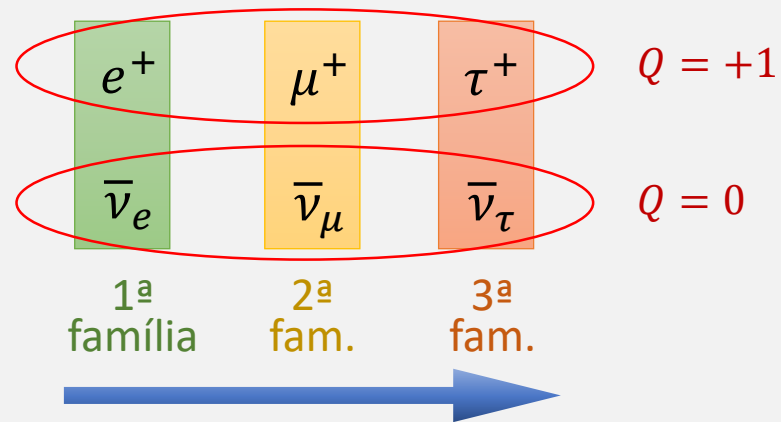
6 sabores: *up, down, charm, strange, top, bottom*



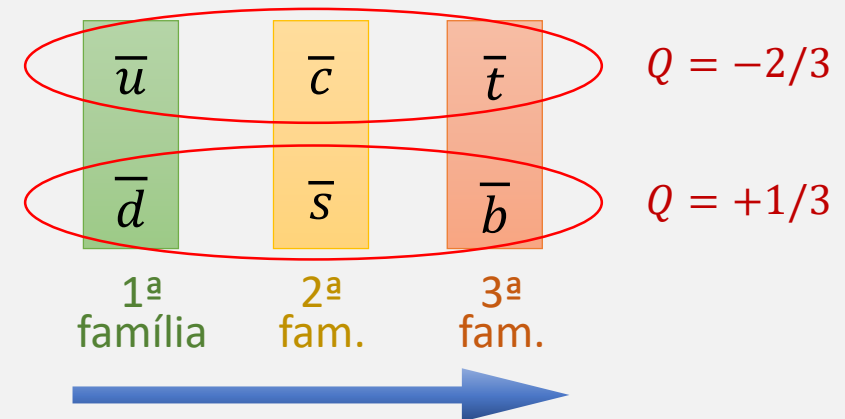
*férmions: partículas de spin meio inteiro

A cada uma destas partículas corresponde uma antipartícula de igual massa e mesmo spin ($s = 1/2$), mas de carga elétrica e restantes propriedades (números quânticos) simétricas

ANTILEPTÕES



ANTIQUARKS



❖ Toda a matéria comum é constituída por quarks e leptões da 1ª família (partículas de menor massa e portanto mais estáveis)

$$\begin{aligned} \text{up, } u: & \quad m_u c^2 \approx 1,5 - 4,0 \text{ MeV} \\ \text{down, } d: & \quad m_d c^2 \approx 4 - 8 \text{ MeV} \end{aligned} \quad (m \sim 10^{-30} \text{ kg})$$

Contrariamente aos léptons, os quarks nunca “andam sozinhos” $\rightarrow$ CONFINAMENTO

HADRÕES: partículas compostas por quarks $\left\{ \begin{array}{l} \text{MESÕES } (q\bar{q}) \\ \text{BARIÕES } (qqq) \text{ e } \text{ANTIBARIÕES } (\bar{q}\bar{q}\bar{q}) \end{array} \right.$

Exemplos de hádrões:

- Os píões $\pi^+(u\bar{d})$ e $\pi^-(d\bar{u})$ são mesões
- O próton, $p(uud)$, e o neutrão, $n(udd)$, são bariões
- O antipróton, $\bar{p}(\bar{u}\bar{u}\bar{d})$, e o antineutrão, $\bar{n}(\bar{u}\bar{d}\bar{d})$, são antibariões

$m_{\text{próton}}c^2 = 938 \text{ MeV} \rightarrow$ A massa do próton é muito maior que a soma das massas dos seus constituintes!

$$m_{\text{próton}} = \underbrace{m_u + m_u + m_d}_{\approx 10 \text{ MeV}/c^2} + E_{\text{ligação}}/c^2 \approx E_{\text{ligação}}/c^2$$

A interação fundamental por trás do decaimento do neutrão (decaimento β^-) é um processo entre quarks e leptões:

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

corresponde a

$$d \longrightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e$$

O mesmo acontece com o decaimento β^+ e a captura eletrónica:

$$p \longrightarrow n + e^+ + \nu_e$$
$$p + e^- \longrightarrow n + \nu_e$$

e

$$u \longrightarrow d + e^+ + \nu_e$$
$$u + e^- \longrightarrow d + \nu_e$$

Note-se que, nestas interações, as partículas mudam de sabor!

Na captura eletrónica, um quark *up* transforma-se num *down*, e um *electrão* transforma-se num *neutrino-e*

As interações observadas, quer na natureza, quer produzidas em laboratório (aceleradores de partículas) obedecem a certos padrões (regras) que se traduzem por leis de conservação de números quânticos apropriados

Para além da energia e da carga elétrica, há outras quantidades que se conservam!

Por exemplo, o número de leptões de cada família é sempre conservado. Já relativamente aos quarks, pode haver trocas entre famílias

Torna-se conveniente definir os seguintes números quânticos:

Números leptónicos: são 3, um para cada família de leptões

1ª família

$$L_e = \begin{cases} +1 & \rightarrow e^-, \nu_e \\ -1 & \rightarrow e^+, \bar{\nu}_e \\ 0 & \rightarrow \text{restantes} \\ & \text{partículas} \end{cases}$$

2ª família

$$L_\mu = \begin{cases} +1 & \rightarrow \mu^-, \nu_\mu \\ -1 & \rightarrow \mu^+, \bar{\nu}_\mu \\ 0 & \rightarrow \text{restantes} \\ & \text{partículas} \end{cases}$$

3ª família

$$L_\tau = \begin{cases} +1 & \rightarrow \tau^-, \nu_\tau \\ -1 & \rightarrow \tau^+, \bar{\nu}_\tau \\ 0 & \rightarrow \text{restantes} \\ & \text{partículas} \end{cases}$$

Número bariónico: é o mesmo para todas as famílias de quarks

$$B = \begin{cases} +1/3 & \rightarrow \text{para todos os quarks } (q) \\ -1/3 & \rightarrow \text{para todos os antiquarks } (\bar{q}) \end{cases}$$

Para os hádrões, resulta:

$$B = \begin{cases} +1 & \rightarrow \text{para todos os bariões} \\ -1 & \rightarrow \text{para todos os antibariões} \\ 0 & \rightarrow \text{para todos os mesões} \end{cases}$$

Todos os leptões tem $B = 0$